

# TRABALHO DE ESTRUTURA DE DADOS II

## ESTUDOS DOS GRAFOS

**Docente:** Prof.Dr. Anderson dos Reis Barros

**Discentes:**

Alécio Pinheiro da silva

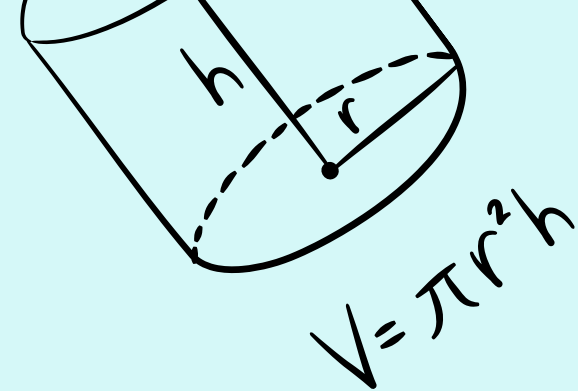
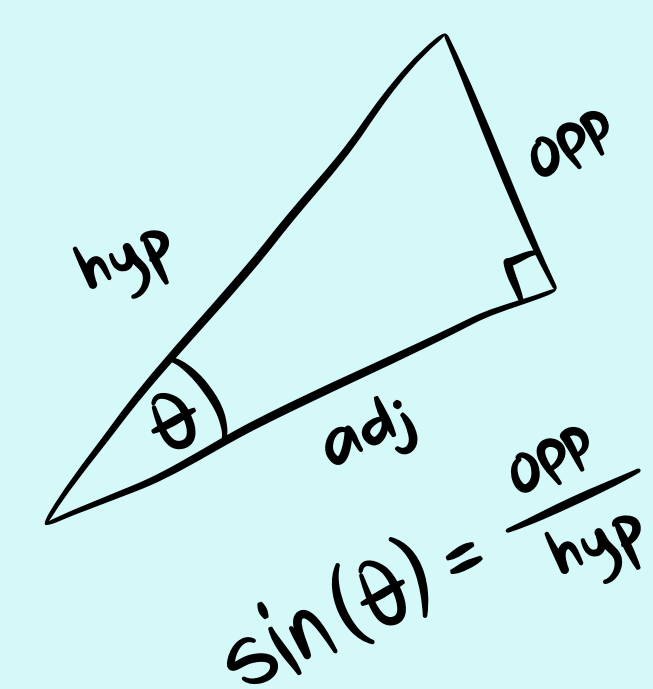
Gabriel Silva Rodrigues

Henrique Martins Azevedo

João Renato Pinheiro de Sousa

Richard Aishi Pereira das Chagas



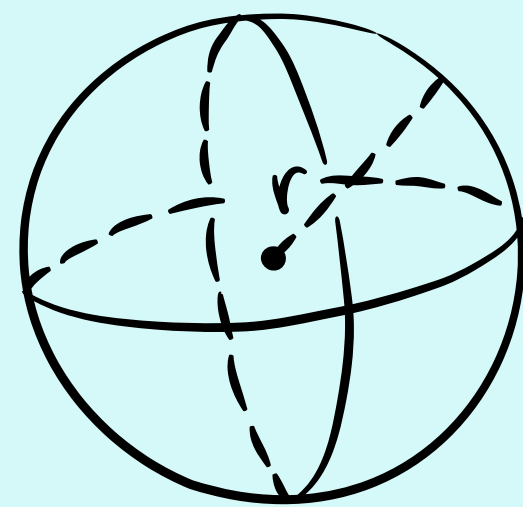
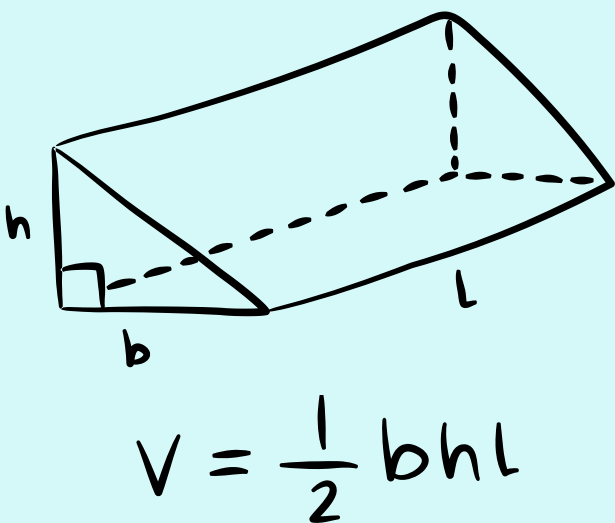


$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

# Explicando **Surgimento**

$$y = mx + b$$

$$a = \frac{V_f - V_i}{t}$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

# Historico:

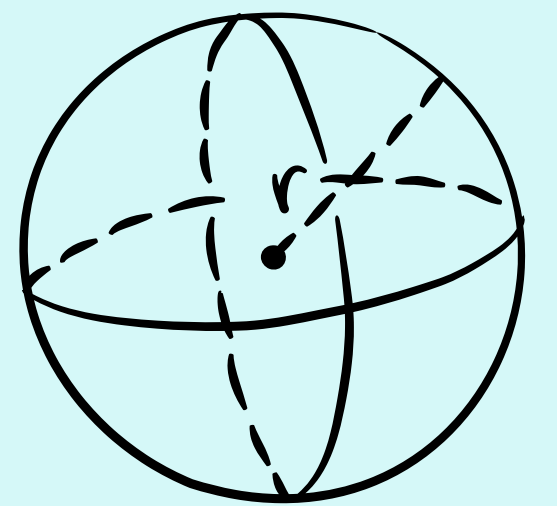
---

Matemático suíço Leonhard Euler (1707–1783).



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$

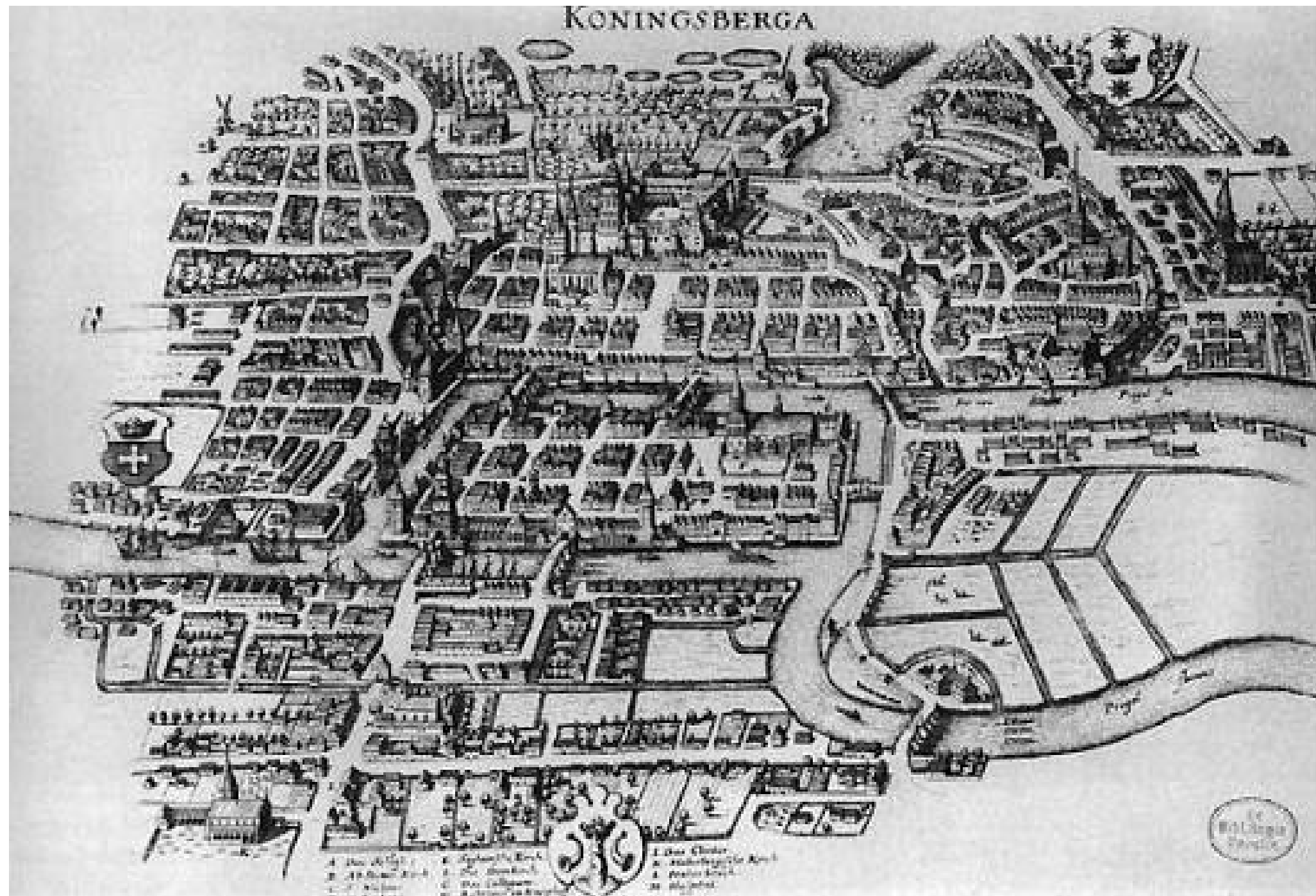


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



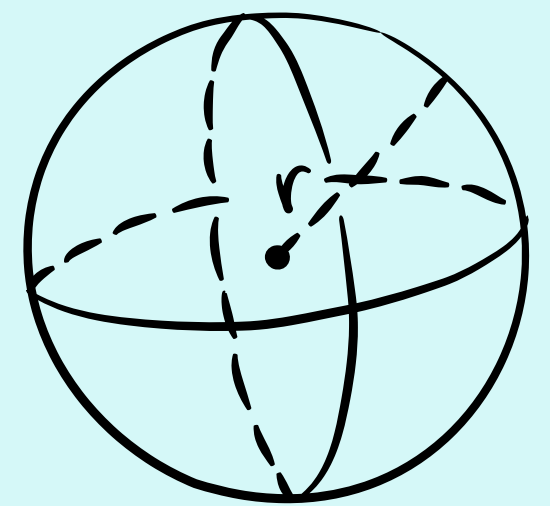
# Historico:

Cidade de Konigsberg em 1736



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$

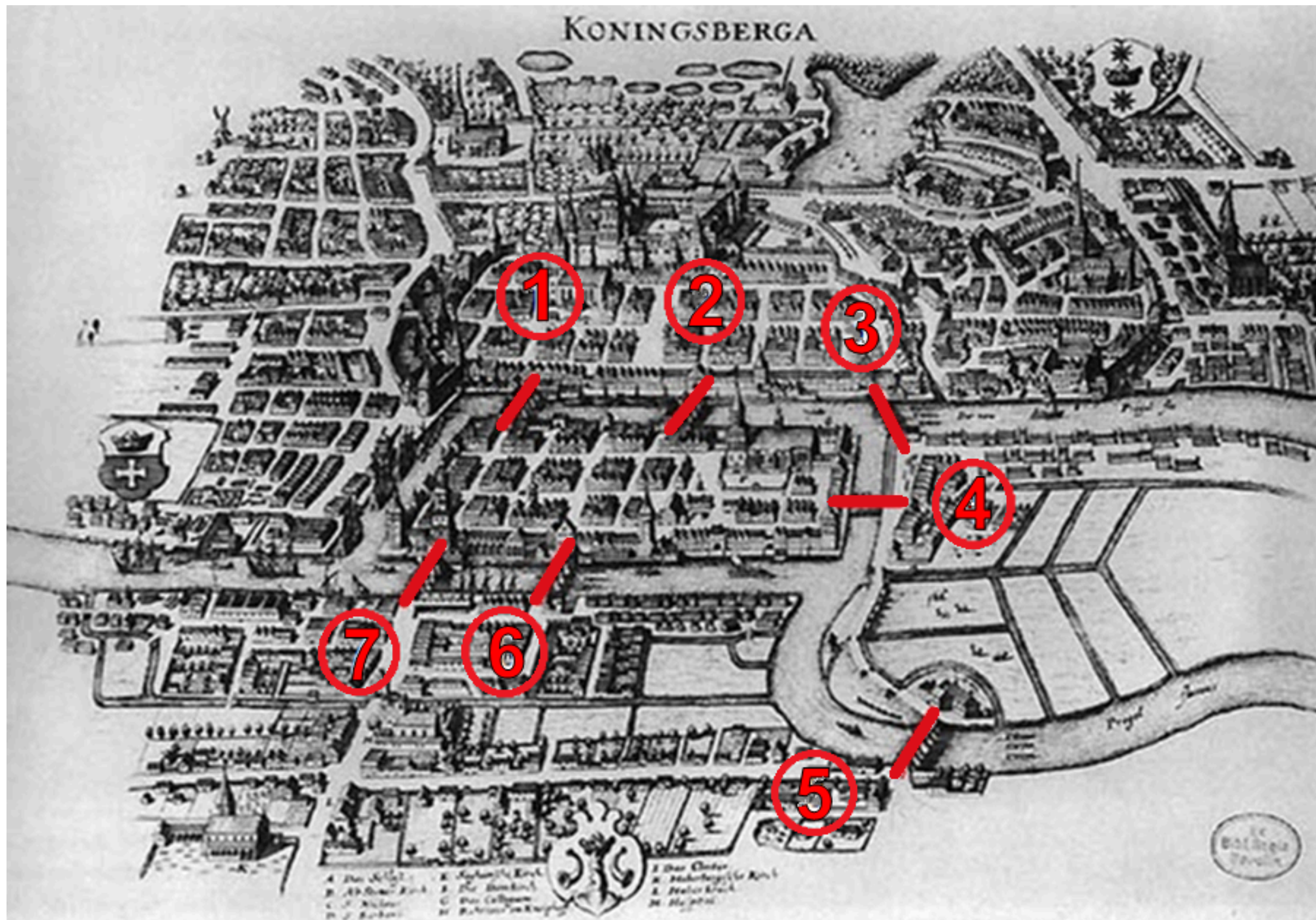


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



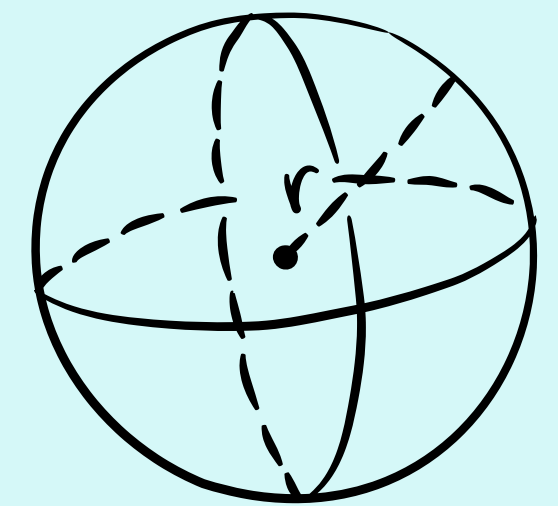
# Historico:

## Construção das Pontes



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

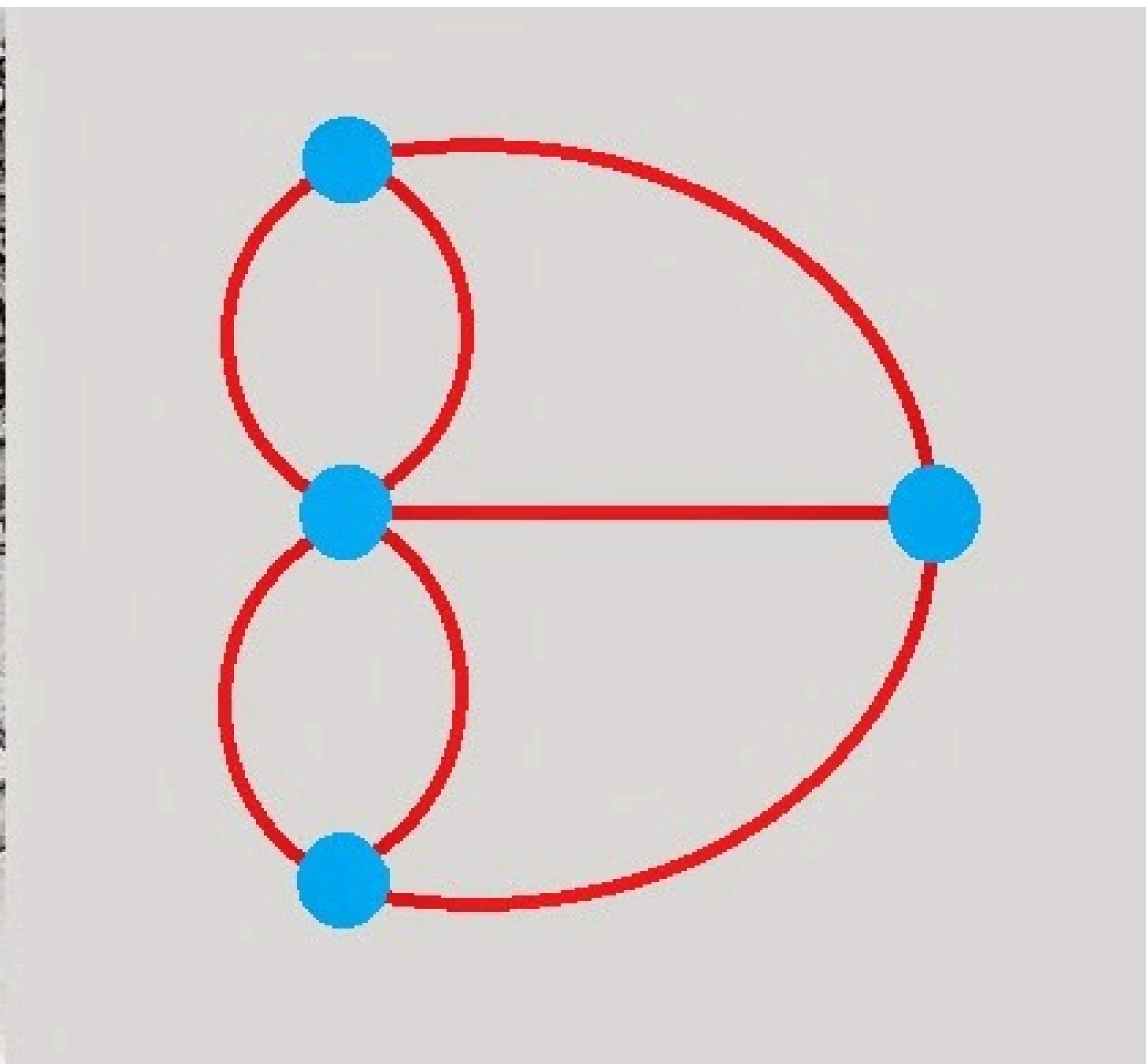
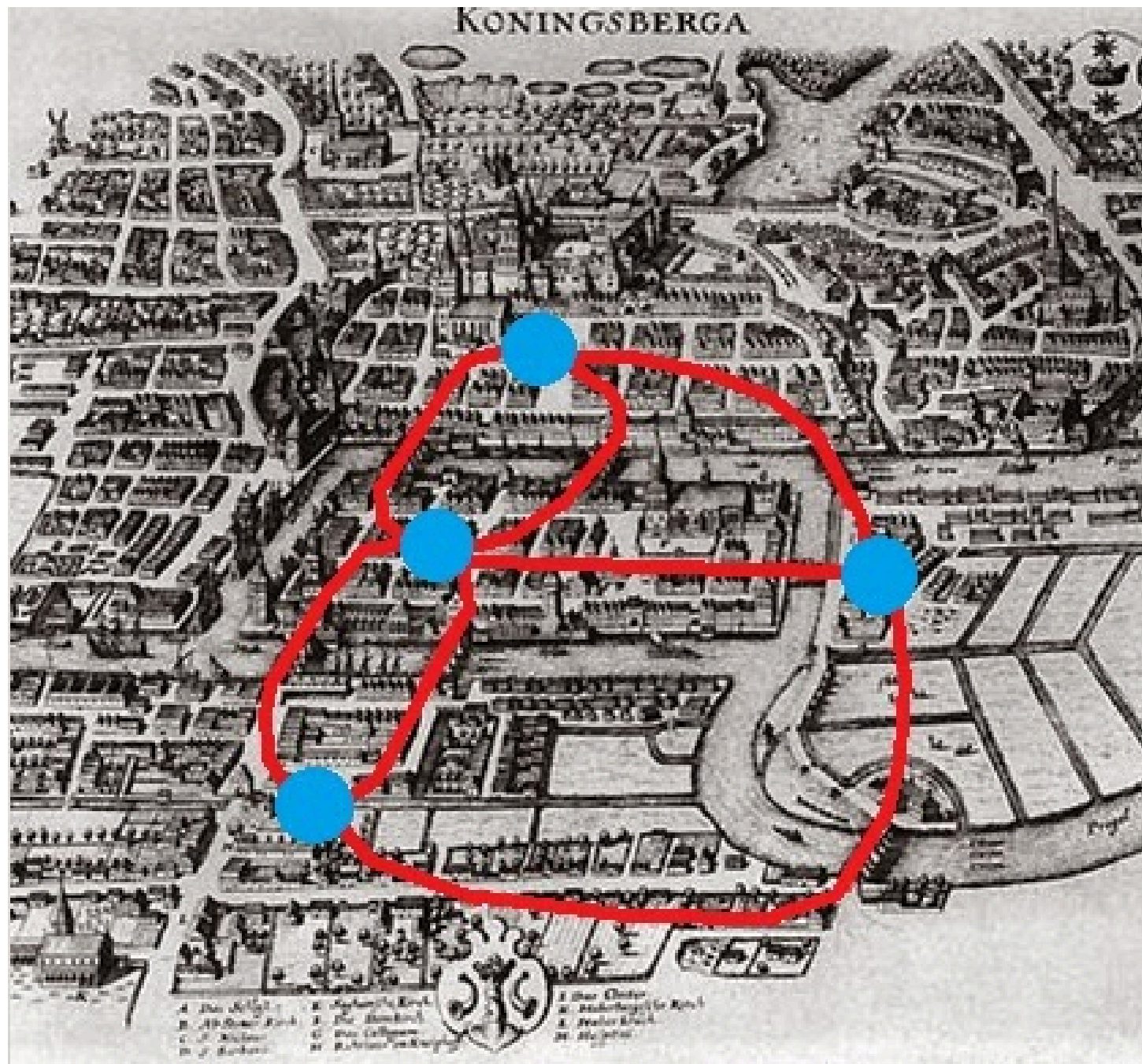
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

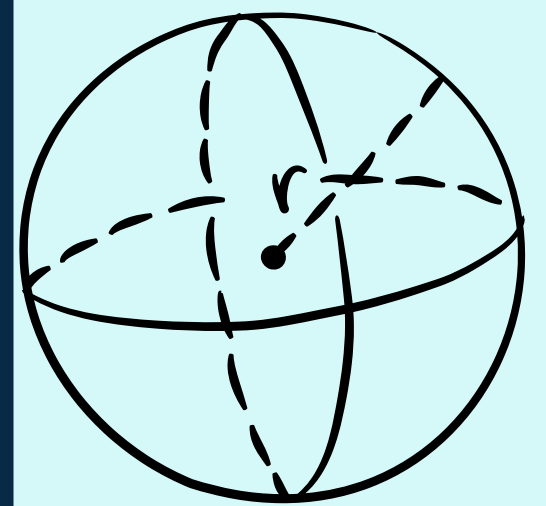
# Historico:

## Surgimento dos Grafos



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



# Historica:

Base Para:

Sistema de GPS



Sistema de Redes de Internet

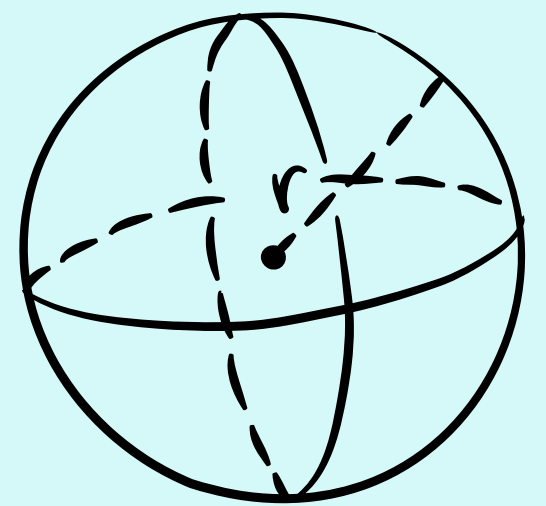


Sistema de Redes Sociais



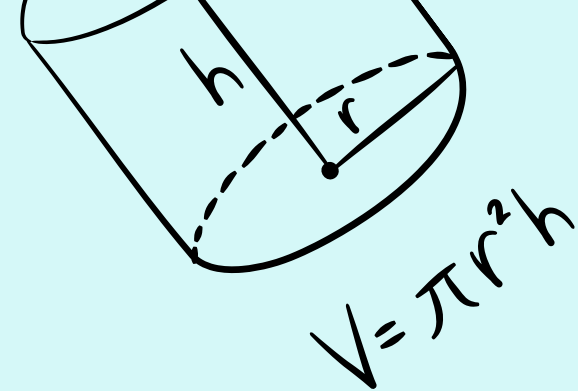
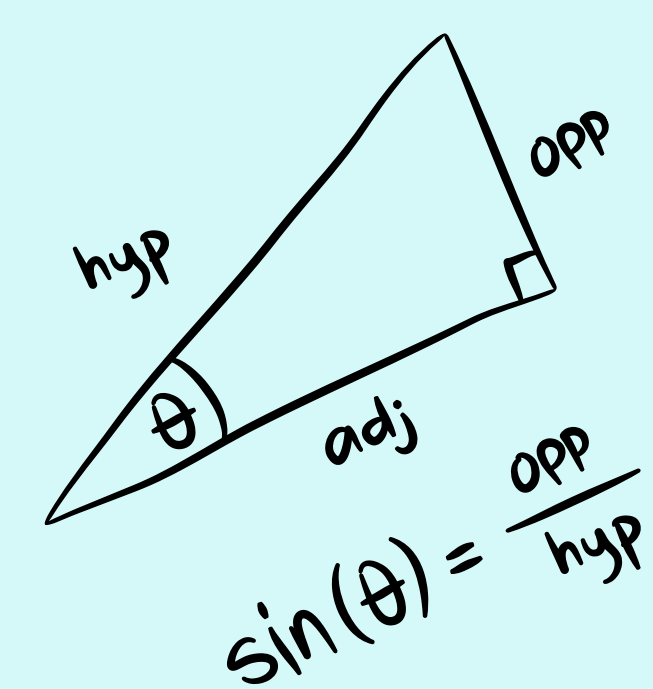
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

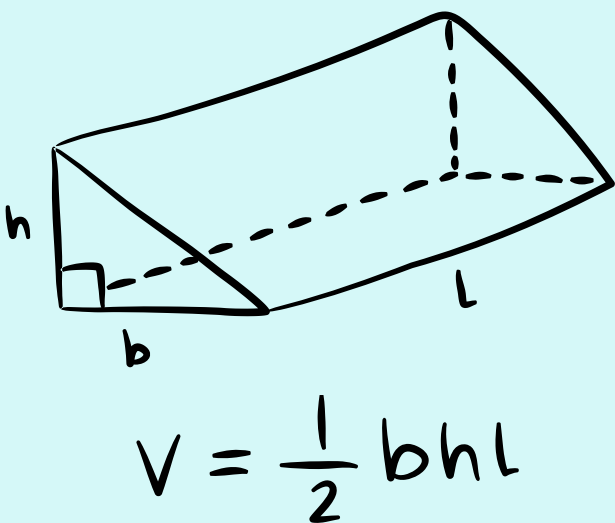
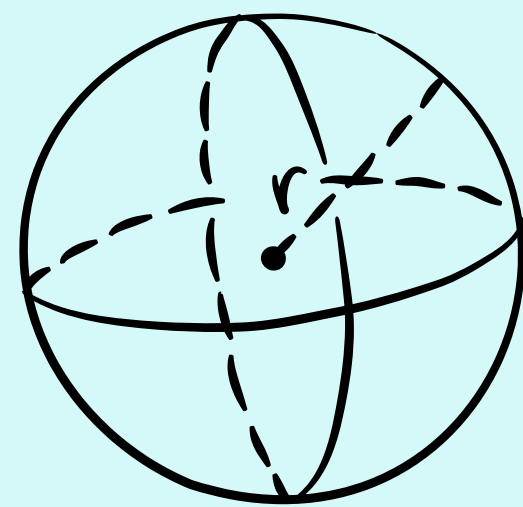




$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

# Explicando **Motivação**

$$y = mx + b$$



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

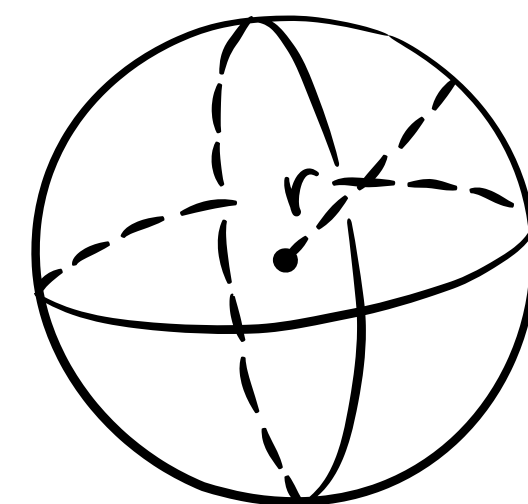
$$ax^2 + bx + c = 0$$

# Porque Usar Grafos?

- Problemas de conexão e relacionamento.
- Se existe um caminho entre dois pontos?
- Qual o menor caminho?
- Como percorrer todos os elementos conectados?

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

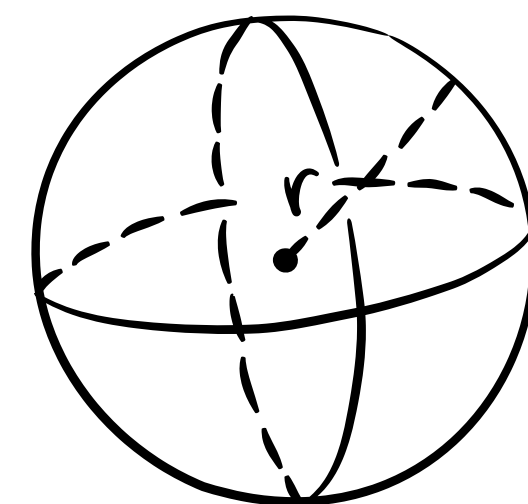
# Problemas solucionados por Grafos

---

A Teoria dos Grafos **estuda relações** entre objetos discretos, **representados por vértices e arestas**. Ela **simplifica estruturas complexas para resolver problemas de conexão**, como encontrar o caminho mais curto — por exemplo, o algoritmo de Dijkstra usado em mapas online.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



# Exemplo:

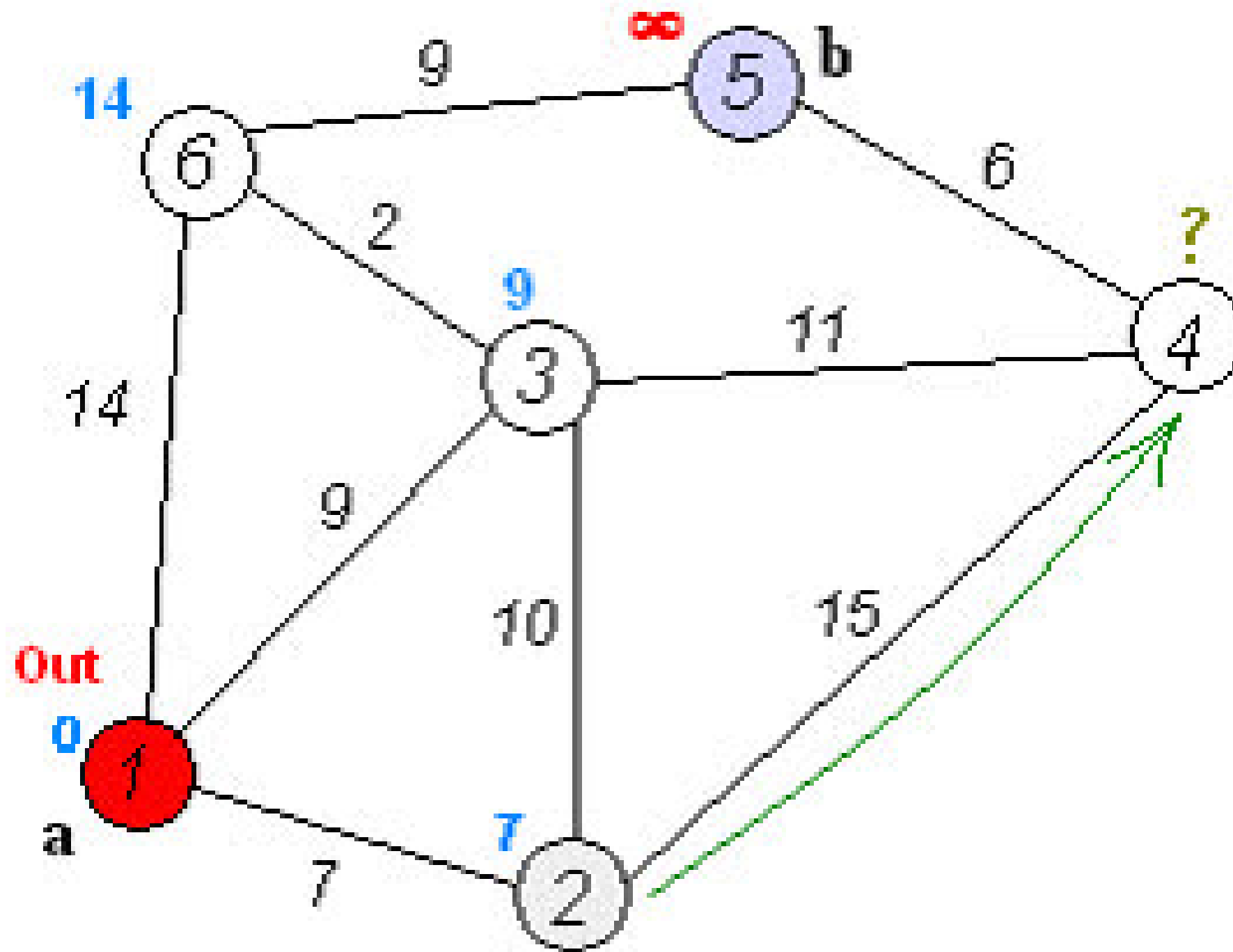
## Algoritmo de Dijkstra

- No algoritmo de Dijkstra, o grafo é a estrutura de dados usada para calcular o caminho mais curto do nó de origem a todos os demais nós, considerando pesos nas arestas.

### Como o grafo é usado:

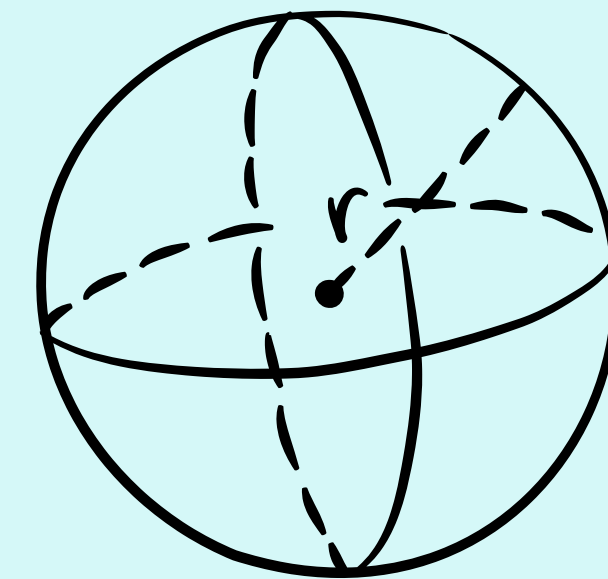
- Vértices (nós) = pontos/localizações (ex: cidades, cruzamentos, servidores)
- Arestas = conexões entre eles cada uma optendo um peso
- Pesos nas arestas = "custo" de percorrer aquela conexão (distância, tempo, tarifa)

# Exemplo Algoritmo Dijkstra



$$\frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

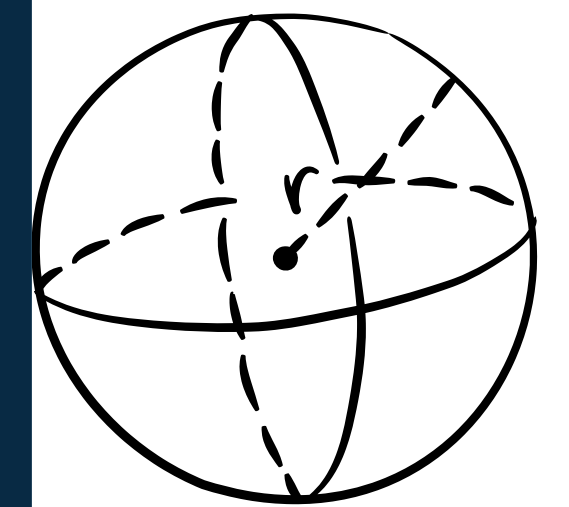
# Principais aplicações

GPS e Aplicativos de Mapas  
(Waze, Google Maps)

Estrutura: Cruzamentos e locais  
físicos são os vértices; ruas e  
rodovias são as arestas.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



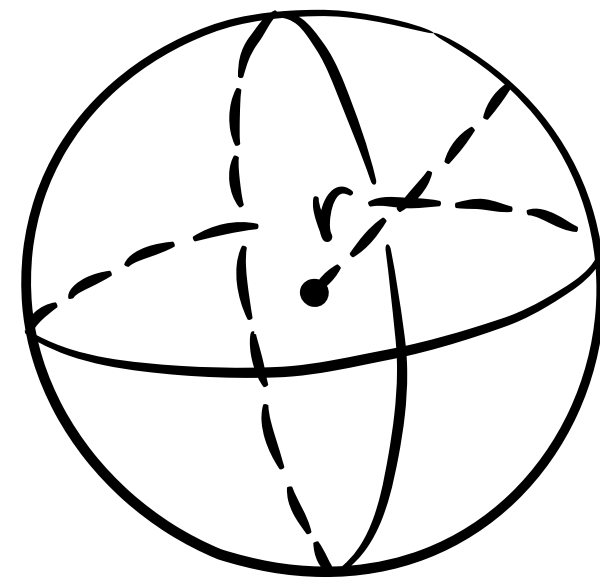
# Principais aplicações

## Aplicações Práticas:

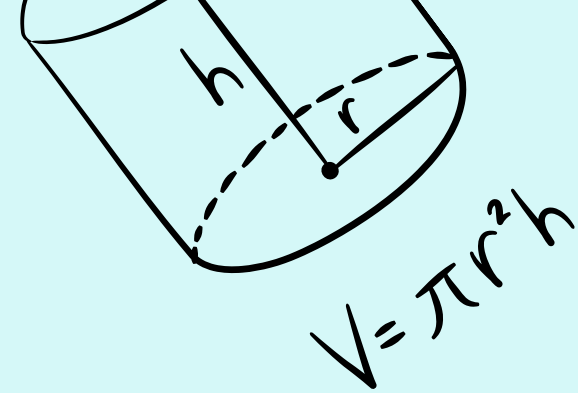
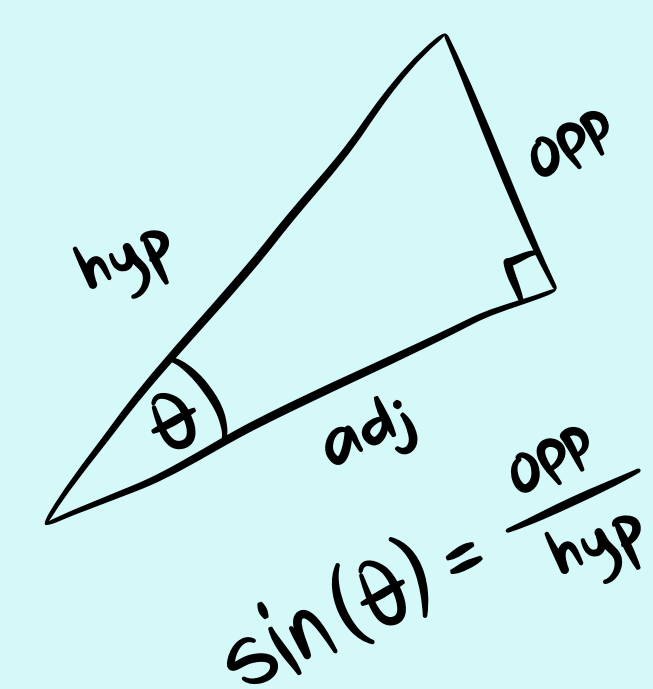
- Determinação do caminho mínimo (menor distância física).
- Otimização em tempo real (mudança de rotas com base no trânsito).
- Pesos dinâmicos nas arestas (tempo de viagem, acidentes, velocidade da via).

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



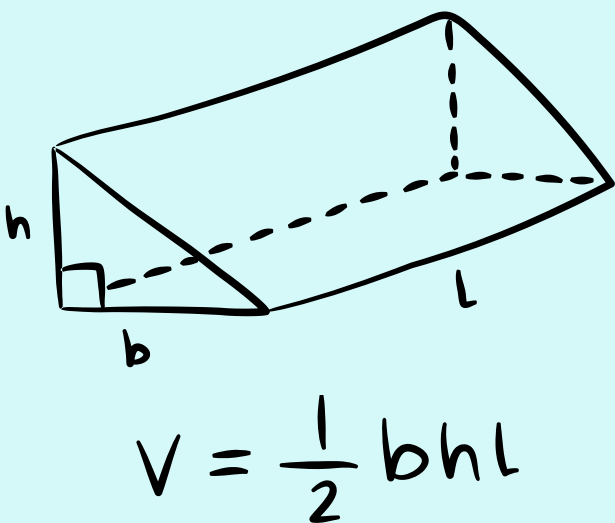
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$a =$

# Estrutura do Nó:



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

# Conceitos básicos de um grafo

## VÉRTICE OU NÓ:

Armazena uma informação

## ARESTA

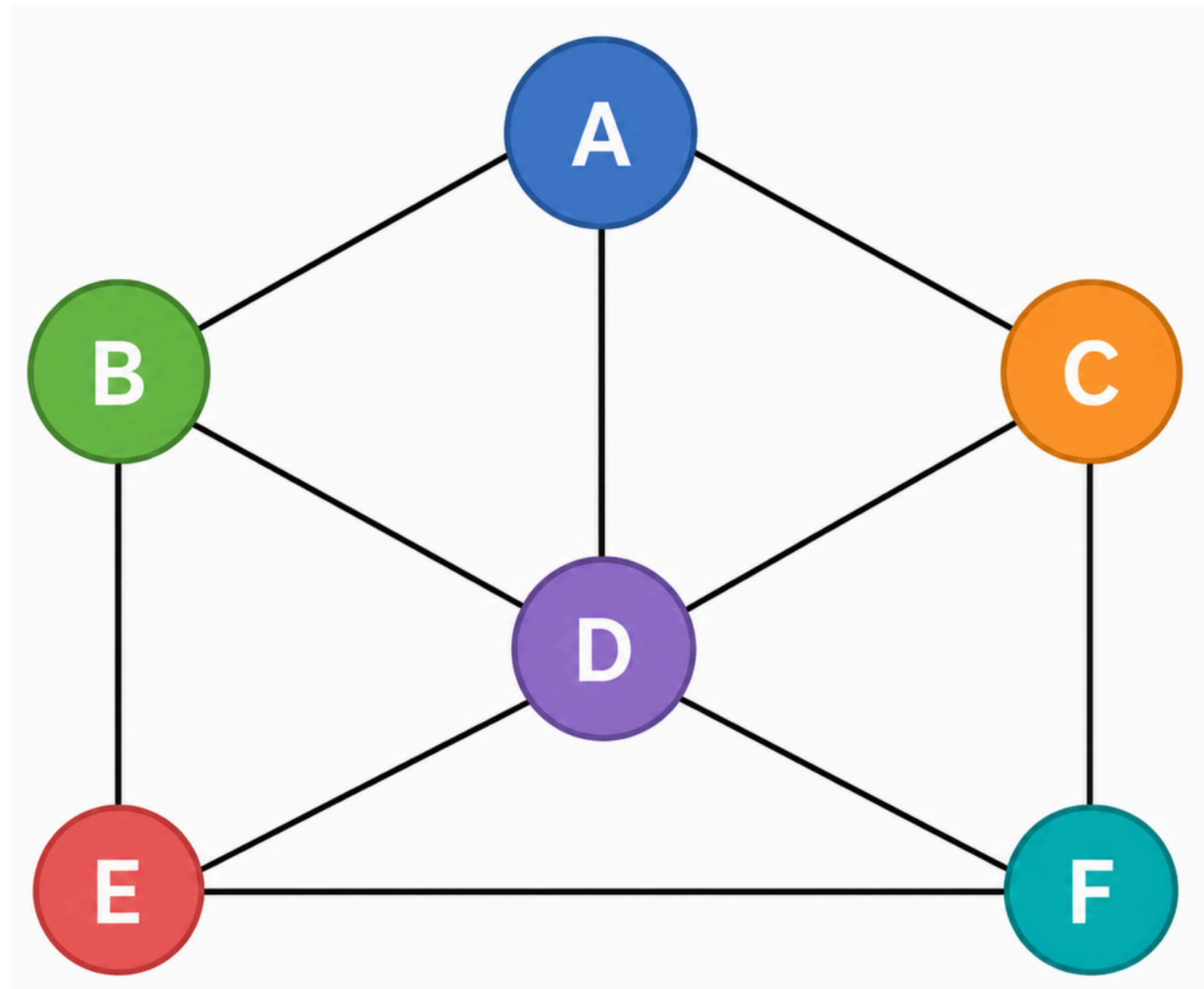
São as linhas que conectam os nós.

## GRAU DO NÓ

Número de arestas conectadas a um nó.

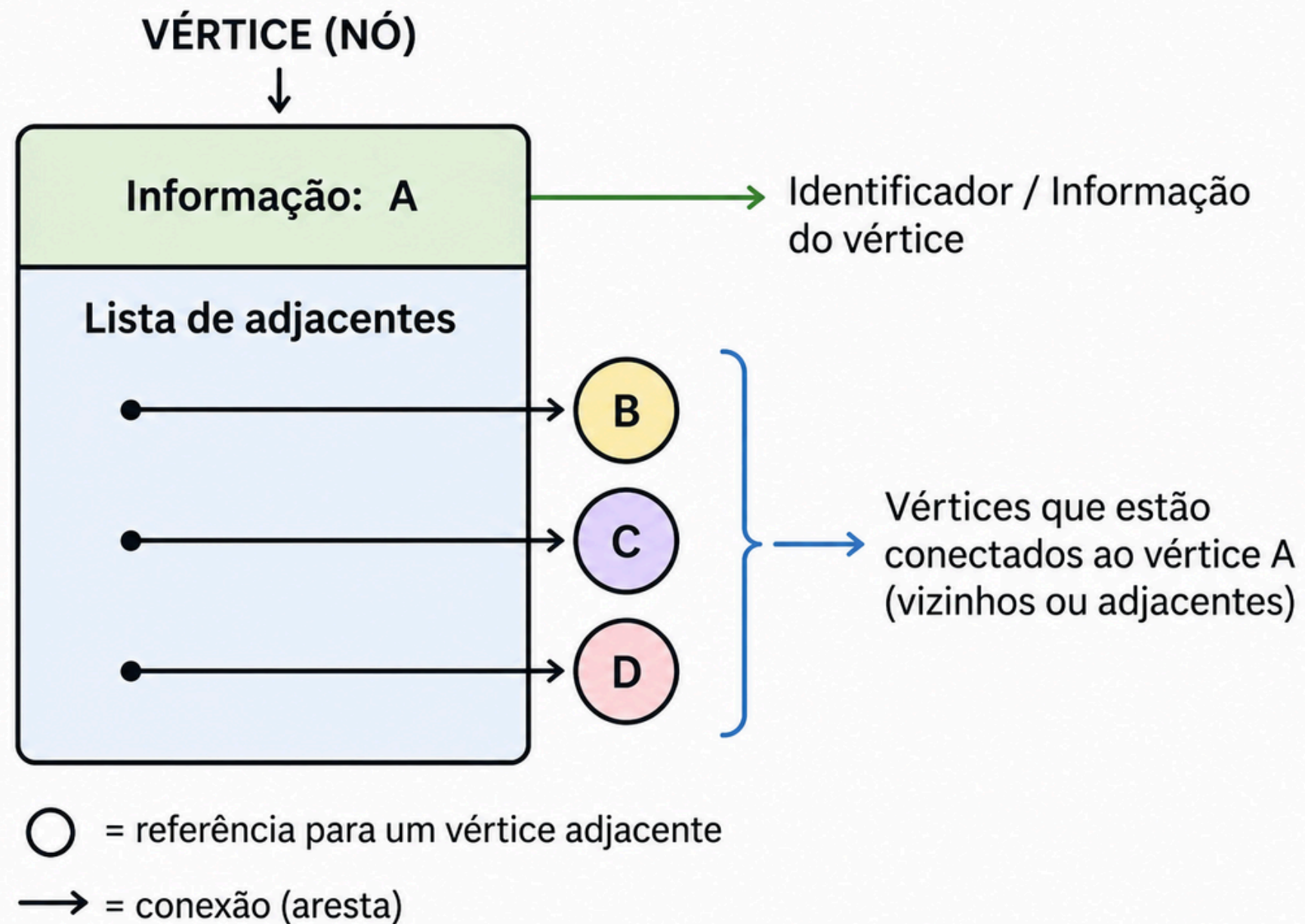
## ADJACÊNCIA

Dois nós são adjacentes quando existe uma aresta ligando eles diretamente.



# Como esse nó é armazenado na memória?

## Como pensamos a estrutura



## Representação em código C

```
struct Vertice{  
    char nome;        // dado do vértice  
    Lista vizinhos;    // lista de vértices adjacentes  
};
```



# Busca em Largura (BFS)

## BUSCA EM LARGURA

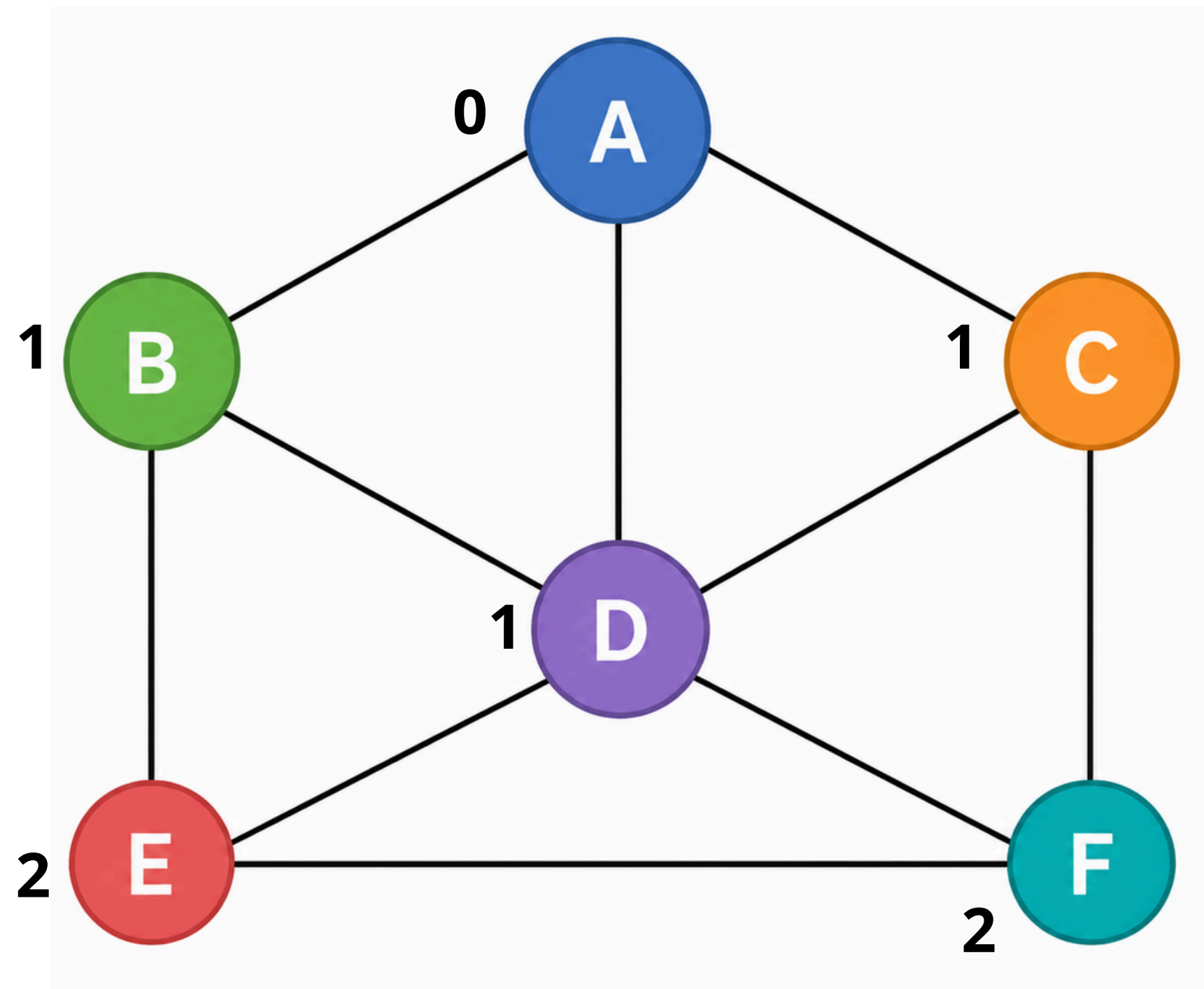
Percorre o grafo em camadas: visita primeiro os vizinhos diretos do vértice inicial, depois os vizinhos desses vizinhos.

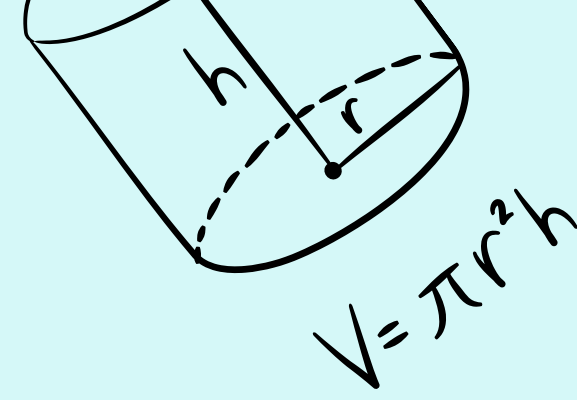
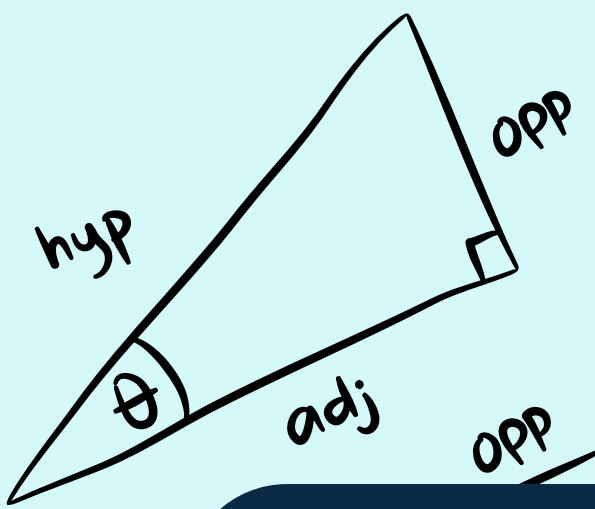
## NÍVEL / DISTÂNCIA (a partir de A)

$A = 0, B = C = D = 1, E = F = 2$

## ESTRUTURA USADA

Fila (FIFO) — o primeiro vértice que entra é o primeiro que sai.



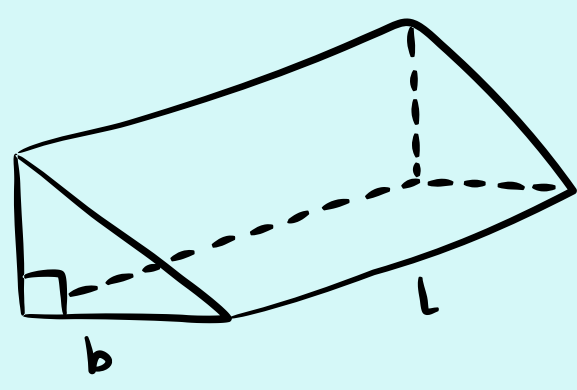


$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

# INSERÇÃO, BUSCA E REMOÇÃO

a =

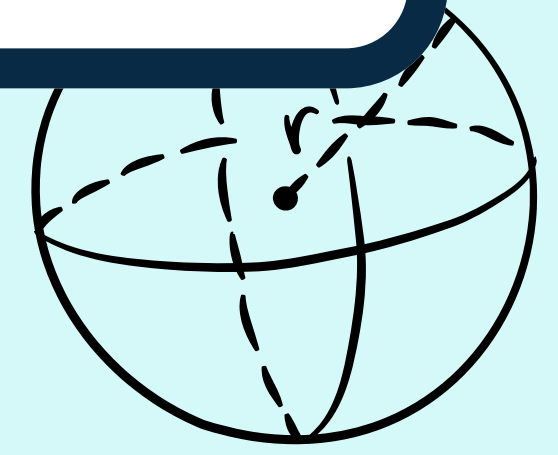
+ b



$$V = \frac{1}{2} bhl$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

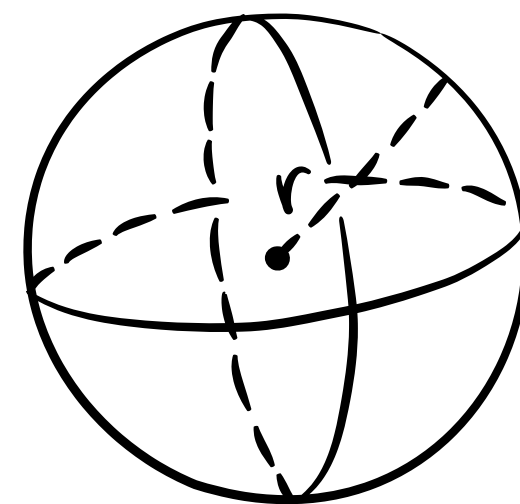
# INSERÇÃO



Grafo = {}

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

# INSERÇÃO

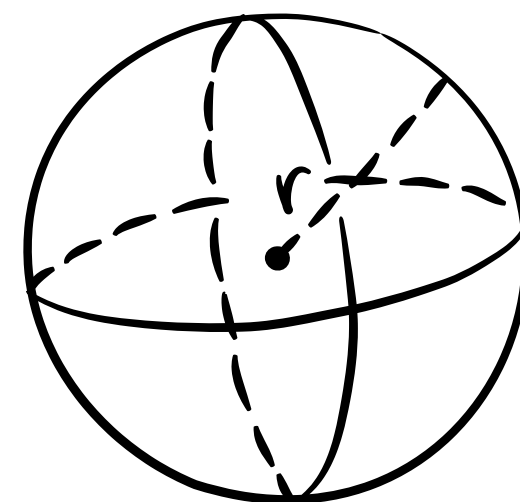


Pedro II

Grafo = {  
"Pedro II" : []  
}

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

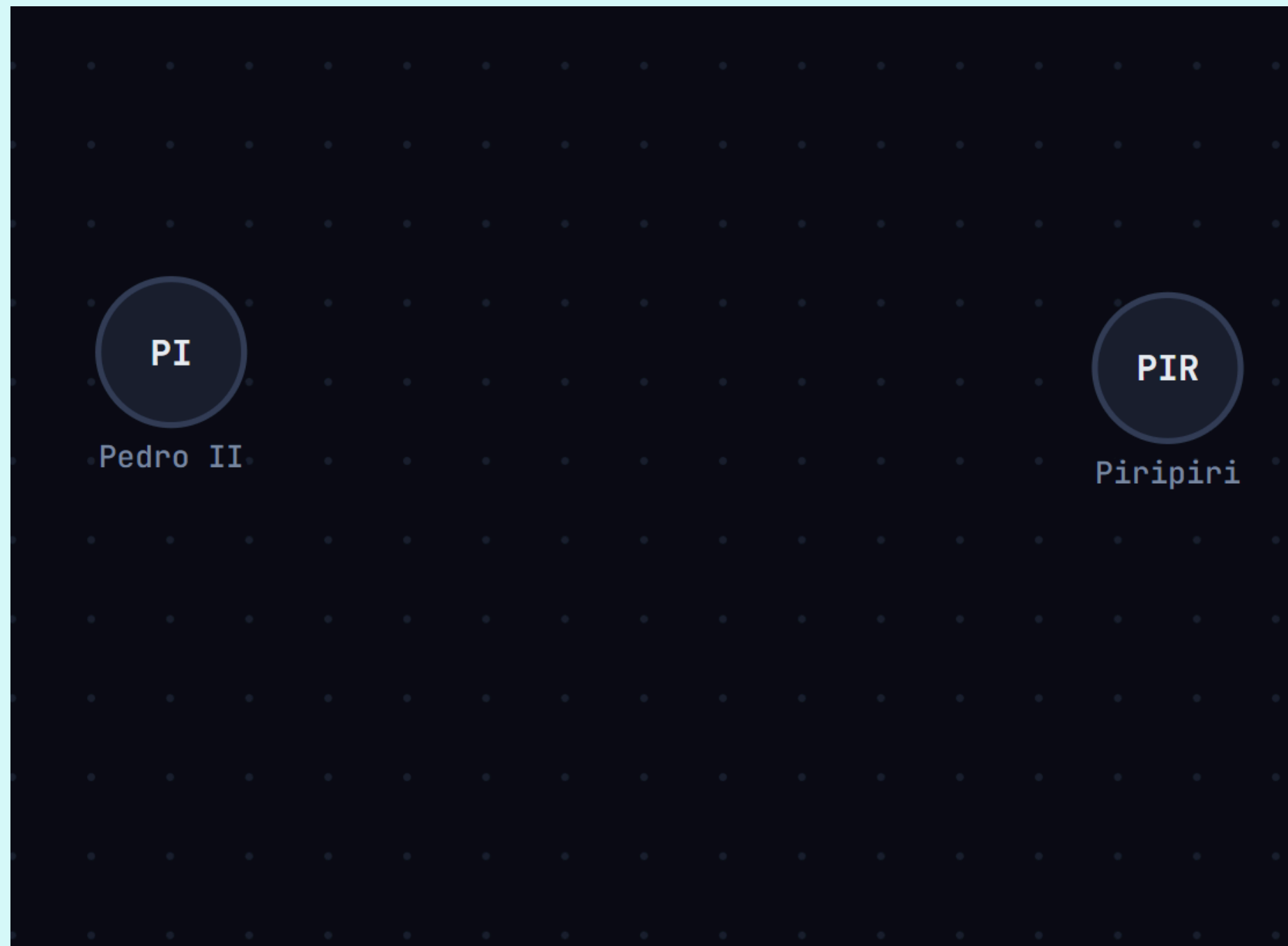
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



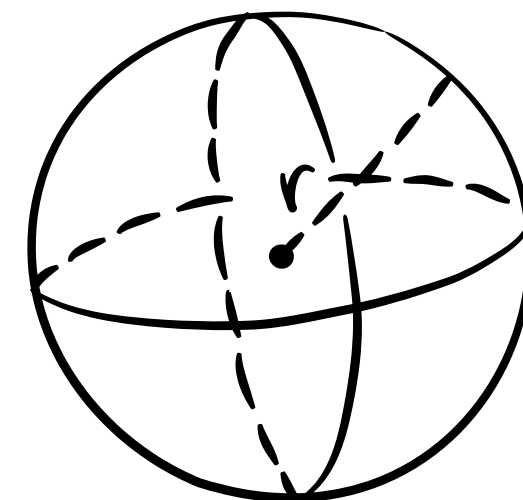
# INSERÇÃO



Grafo {  
"Pedro II" : []  
"Piripiri" : []  
}

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

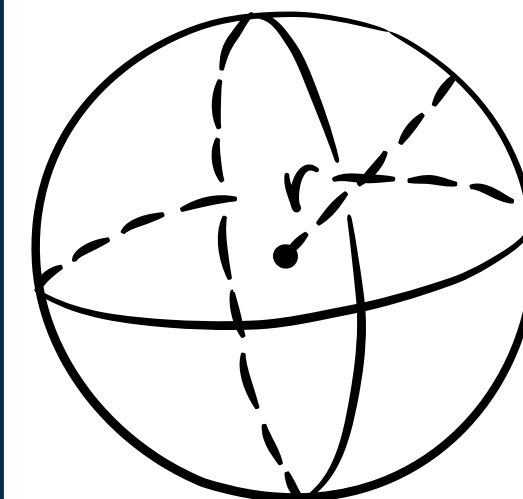
# INSERÇÃO



Grafo {  
"Pedro II" : ["Piripiri"]  
"Piripiri" : ["Pedro II"]  
}

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

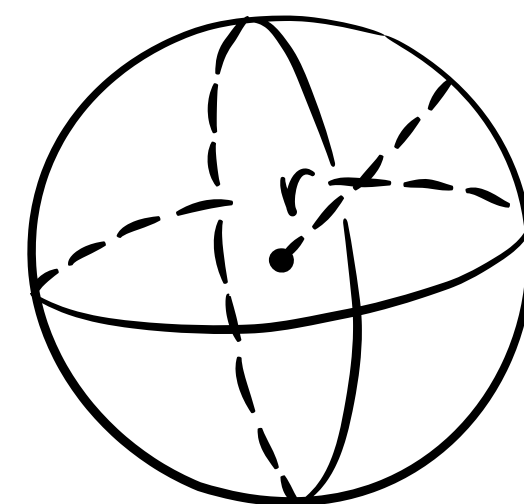
# INSERÇÃO



Grafo {  
"Pedro II" : ["Piripiri"]  
"Piripiri" : ["Pedro II"]  
"LD" : []  
}

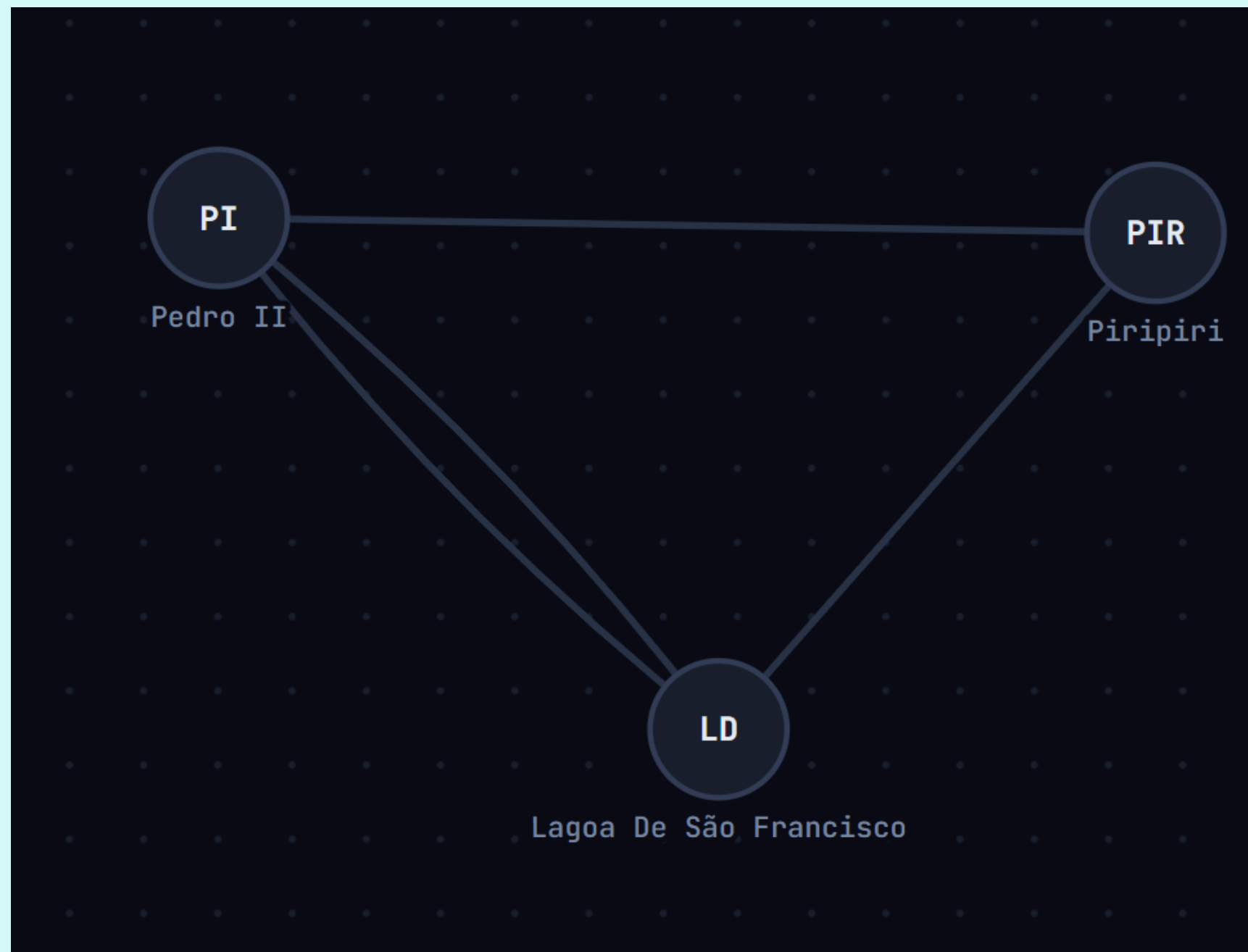
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

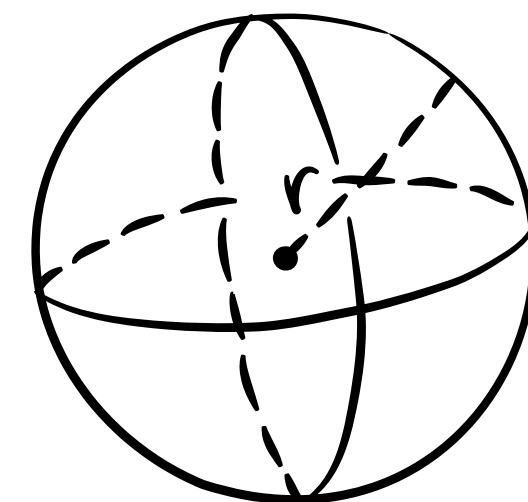
# INSERÇÃO



Grafo = {  
"Pedro II" : ["Piripiri", "LD"]  
"Piripiri" : ["Pedro II", "LD"]  
"LD" : ["Pedro II", "Piripiri"]  
}

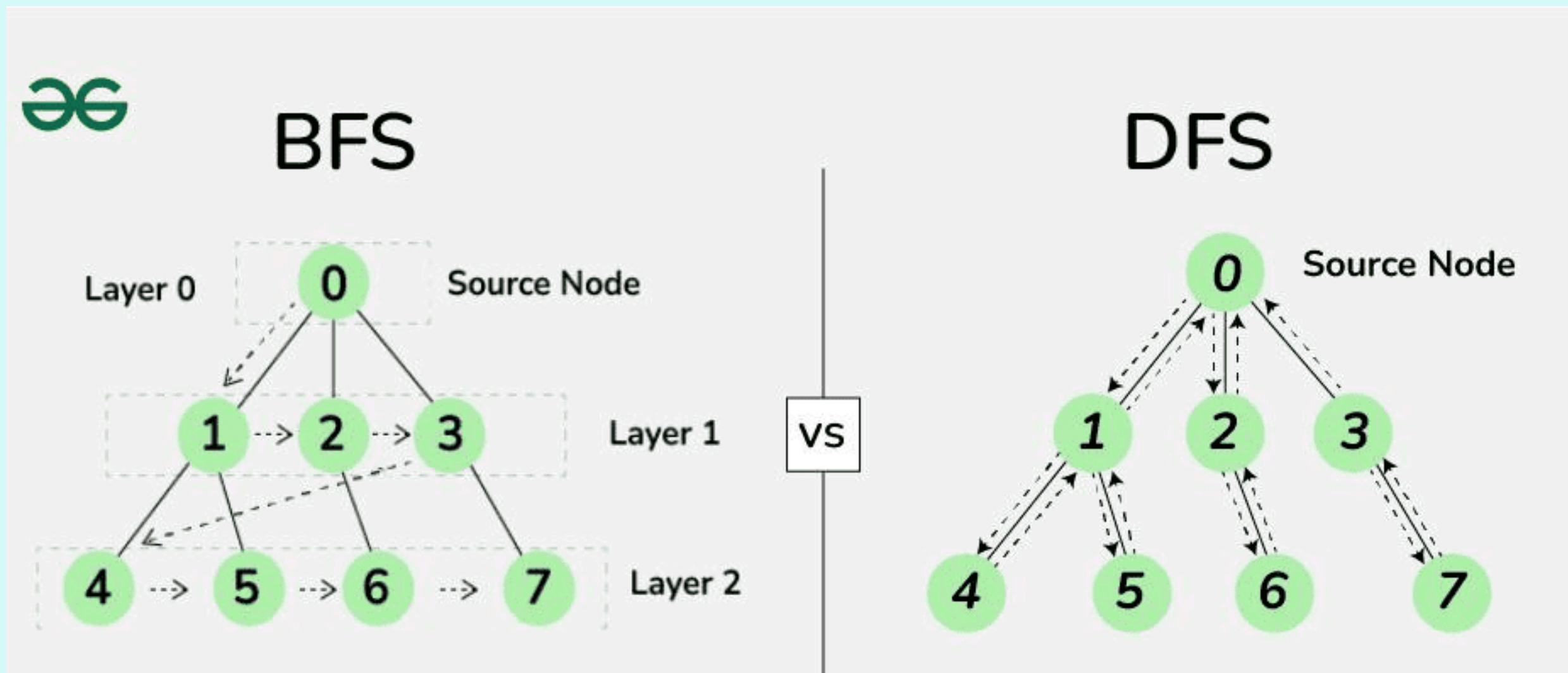
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



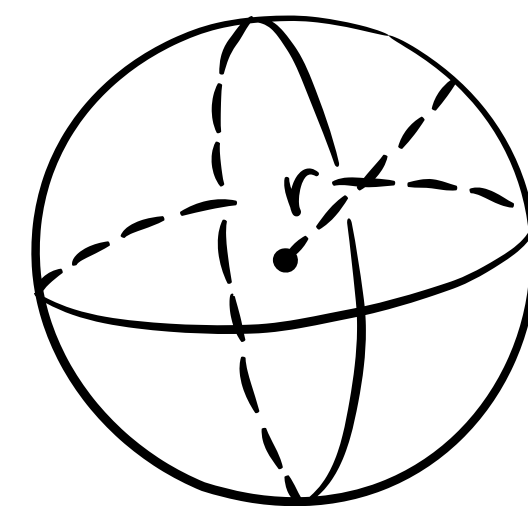
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

# BUSCA



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



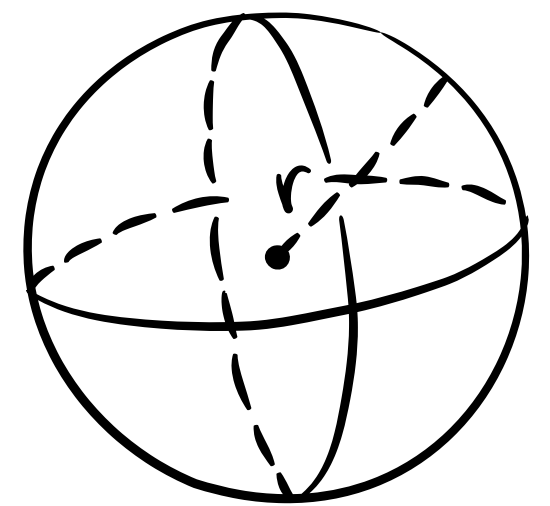
# BUSCA



**Visita = Fila{Pedro II}**

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

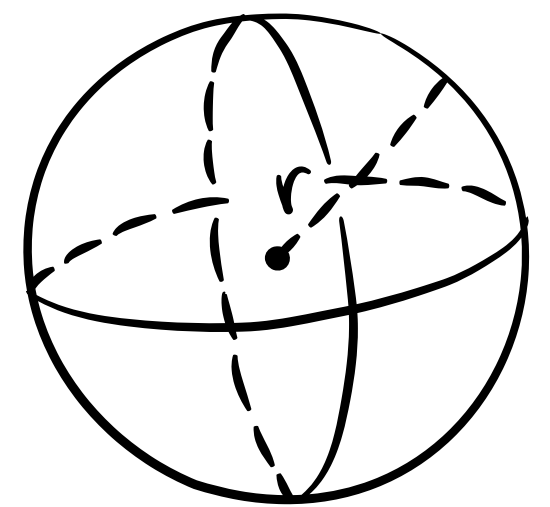
# BUSCA



**Visita = Fila{"Piripiri", "Lagoa de São Francisco"}**

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

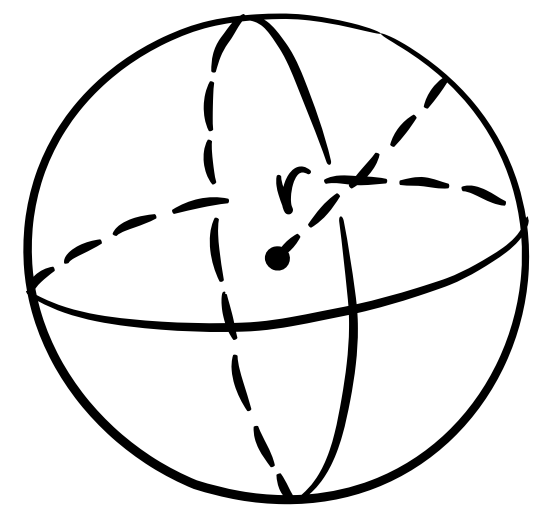
# BUSCA



**Visita = Fila{}**

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

# REMOÇÃO

## ANTES DA REMOÇÃO



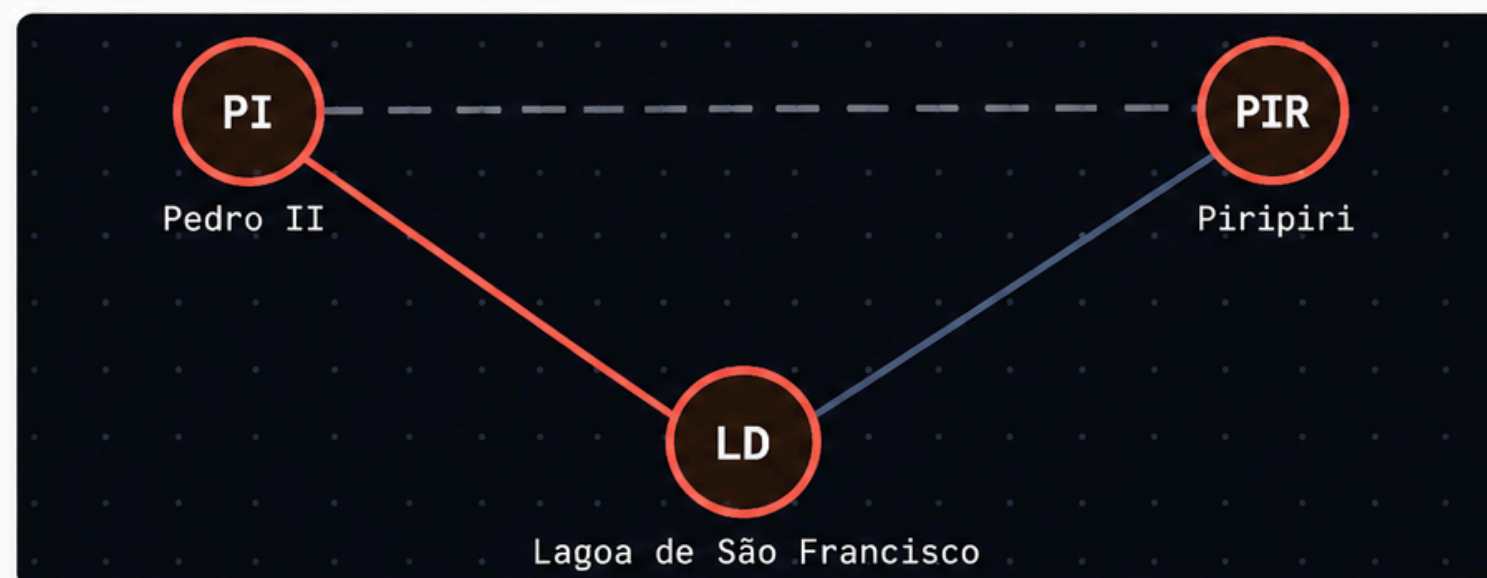
Arestas existentes: (PI - PIR), (PI - LD), (PIR - LD)

### LISTA DE ADJACÊNCIA

- PI → [PIR, LD]
- PIR → [PI]
- LD → [PI, PIR]

Removendo a aresta  
entre PI e PIR

## DEPOIS DA REMOÇÃO



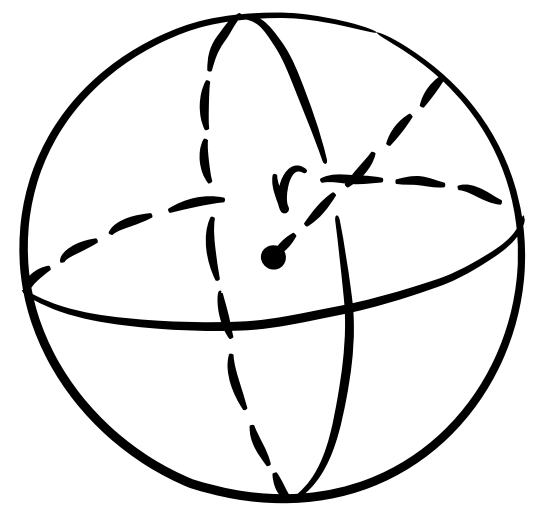
### LISTA DE ADJACÊNCIA

- PI → [LD]
- PIR → []
- LD → [PI, PIR]

Aresta removida: (PI - PIR)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



# REMOÇÃO

## ANTES DA REMOÇÃO DO VÉRTICE



**i** Vértice a ser removido: **PIR (Piripiri)**

### LISTA DE ADJACÊNCIA (ANTES)

- PI → [PIR, LD]
- PIR → [PI, LD]
- LD → [PI, PIR]



### Removendo o vértice **PIR**

1. Remover o vértice PIR do grafo.
2. Remover todas as arestas incidentes a PIR (PI - PIR) e (PIR - LD).

## DEPOIS DA REMOÇÃO DO VÉRTICE



**✓** O vértice PIR e todas as suas conexões foram removidos.  
Aresta restante: **(PI - LD)**

### LISTA DE ADJACÊNCIA (DEPOIS)

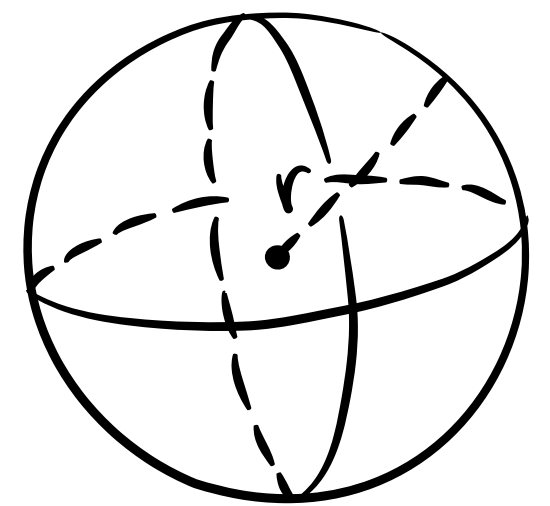
- PI → [LD]
- LD → [PI]



Vértice PIR removido com sucesso!  
As conexões foram atualizadas.

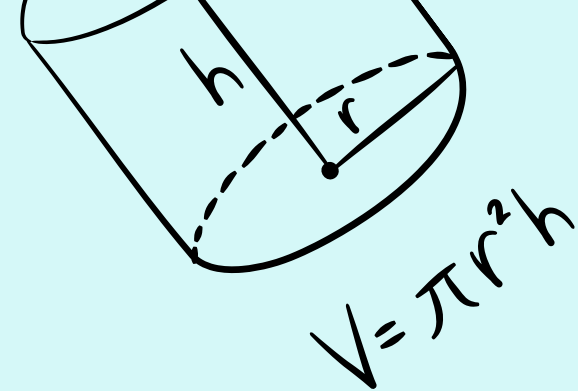
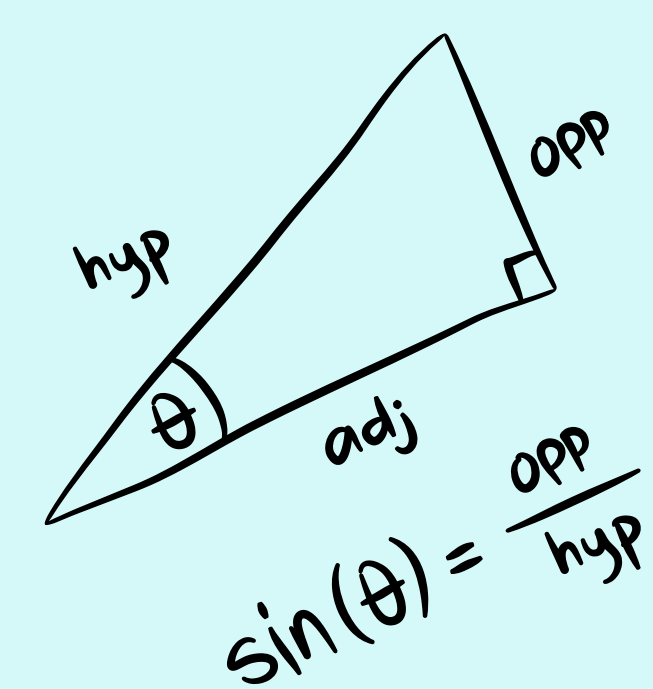
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



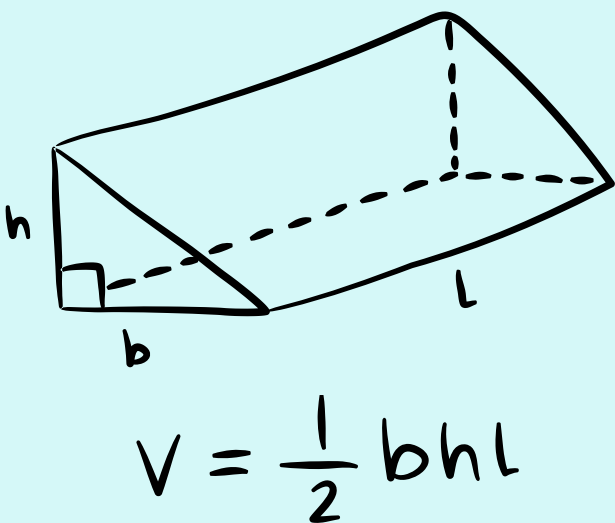


$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$a =$

# COMPLEXIDADE

$x + b$



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



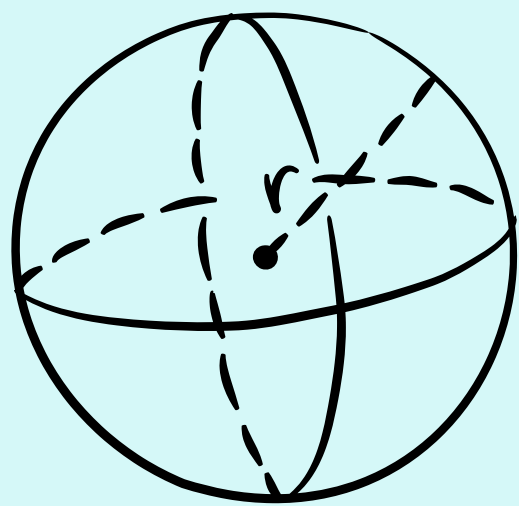
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

# COMPLEXIDADE

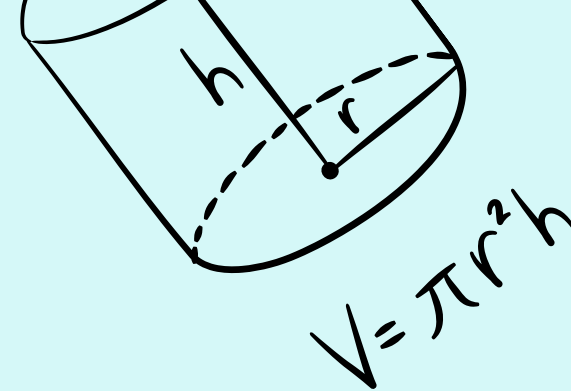
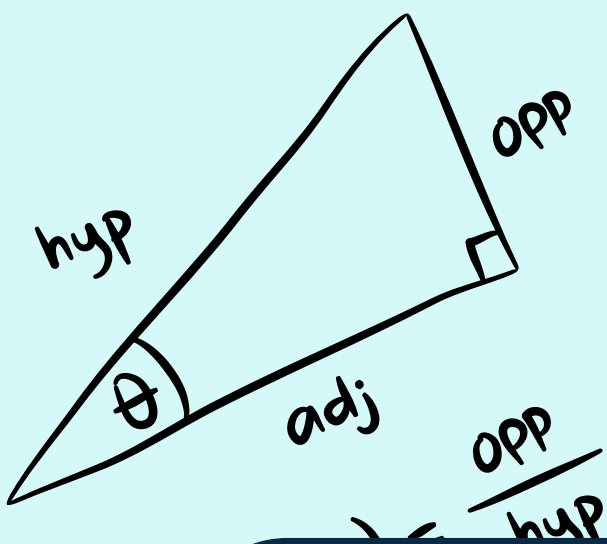
| Operação                          | Lista de Adjacência   | Matriz de Adjacência |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adicionar Vértice                 | $O(1)$                | $O(V^2)$             |
| Adicionar Aresta                  | $O(1)$                | $O(1)$               |
| Verificar se A e B são conectados | $O(\text{grau de A})$ | $O(1)$               |
| Busca Completa (BFS ou DFS)       | $O(V+E)$              | $O(V^2)$             |

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

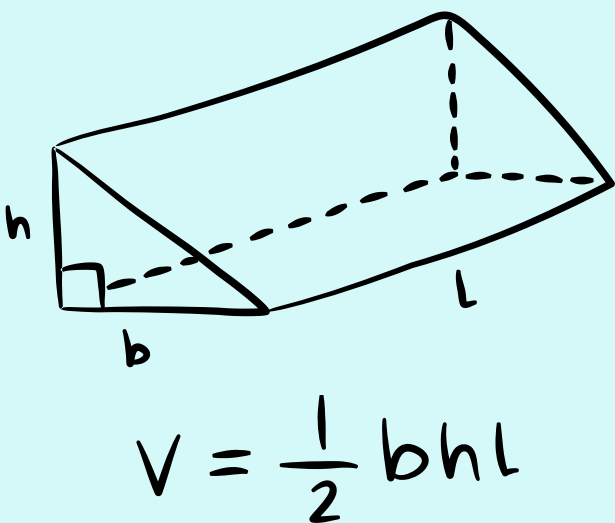


$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

# VANTAGENS E DESENVANTAGENS

+ b

a =



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

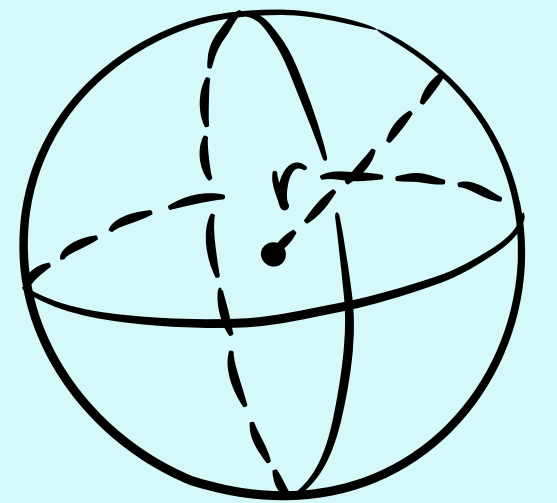
# VANTAGENS

---

- Modelagem Natural
- Flexibilidade e Pesos
- Eficiência em Otimização
- Escolha de Implementação

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

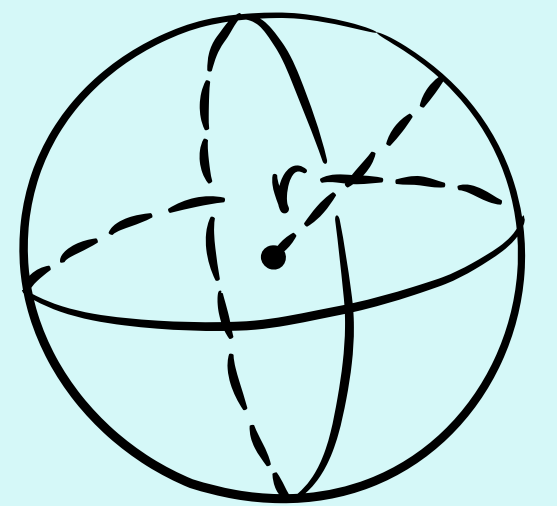
# DESVANTAGENS

---

- Alto Consumo de Memória
- Buscas e Escala
- Complexidade de Código
- Dificuldade de Visualização

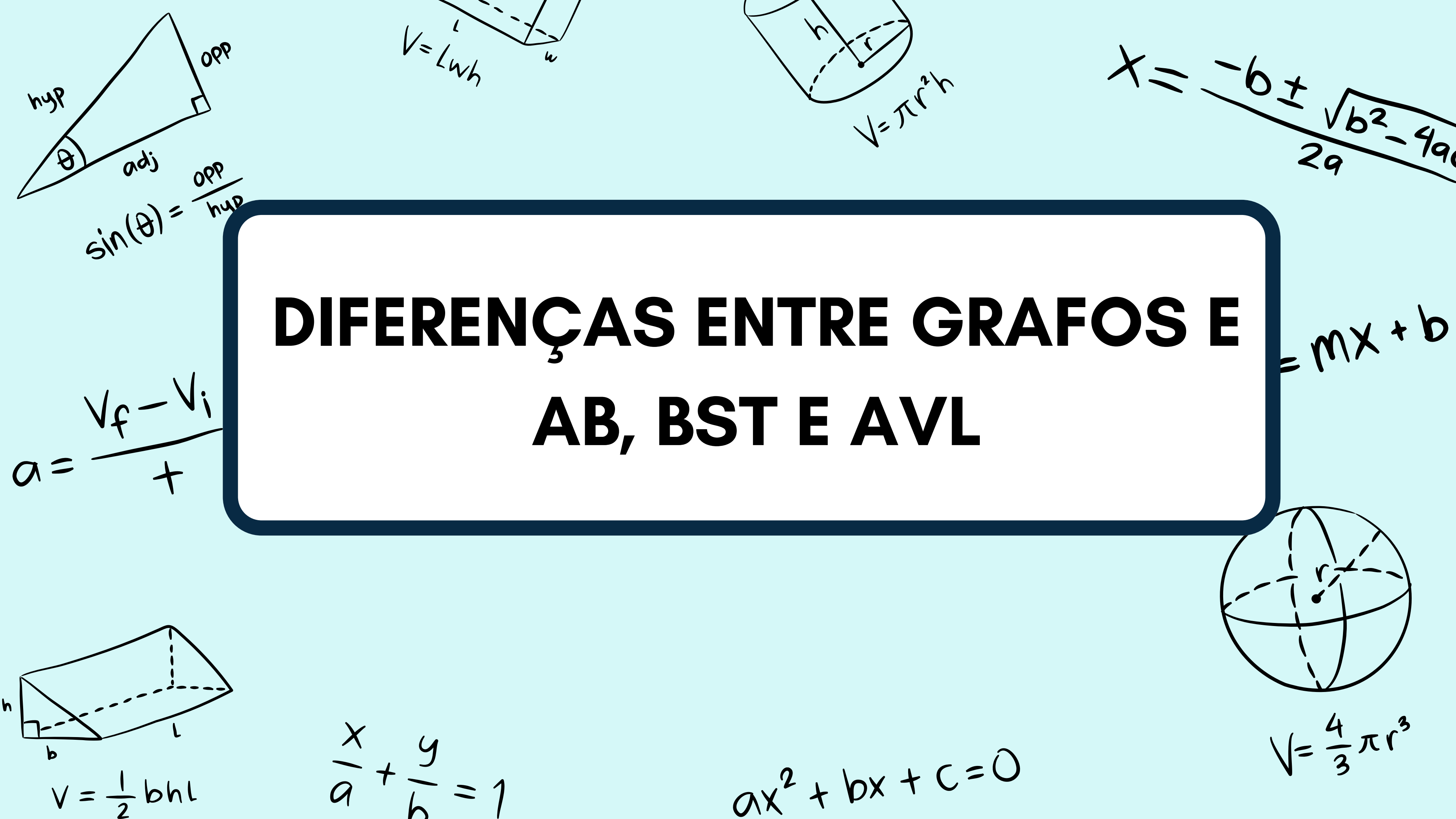
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



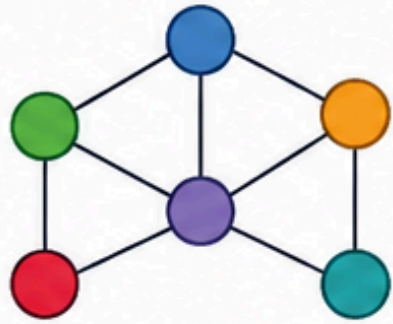
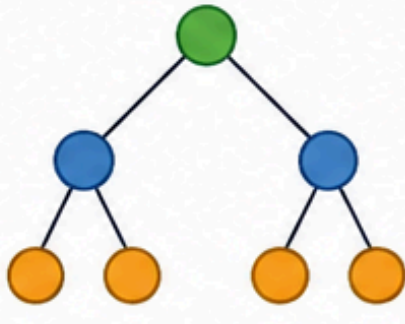
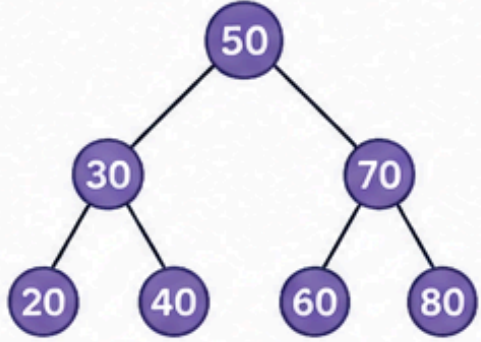
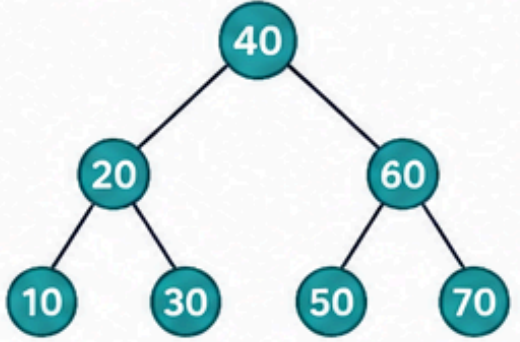
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$





**DIFERENÇAS ENTRE GRAFOS E  
AB, BST E AVL**

# COMPARAÇÃO ENTRE GRAFOS, ÁRVORE BINÁRIA, BST E AVL

| CARACTERÍSTICA                                                                                                     | GRAFO                                                                                                           | ÁRVORE BINÁRIA (AB)                                                                                                      | BST                                                                                                                    | AVL                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                               |                                       |                                     |                                      |
|  Pode ter ciclos?                 | ✓ Sim                                                                                                           | ✗ Não                                                                                                                    | ✗ Não                                                                                                                  | ✗ Não                                                                                                                   |
|  Máximo de conexões/filhos        | Sem limite                                                                                                      | 2 filhos                                                                                                                 | 2 filhos                                                                                                               | 2 filhos                                                                                                                |
|  Regra de ordenação             | Não possui                                                                                                      | Não possui                                                                                                               | Esquerda < Nó < Direita                                                                                                | Esquerda < Nó < Direita                                                                                                 |
|  Balanceamento automático       | Não se aplica                                                                                                   | ✗ Não                                                                                                                    | ✗ Não                                                                                                                  | ✓ Sim                                                                                                                   |
|  Hierarquia (raiz, pai e filho) | ✗ Não obrigatória                                                                                               | ✓ Sim                                                                                                                    | ✓ Sim                                                                                                                  | ✓ Sim                                                                                                                   |
|  Existe um vértice raiz?        | ✗ Não necessariamente                                                                                           | ✓ Sim                                                                                                                    | ✓ Sim                                                                                                                  | ✓ Sim                                                                                                                   |
|  Objetivo principal             |  Representar relacionamentos |  Organizar dados em forma de árvore |  Busca eficiente usando ordenação |  Busca eficiente com balanceamento |

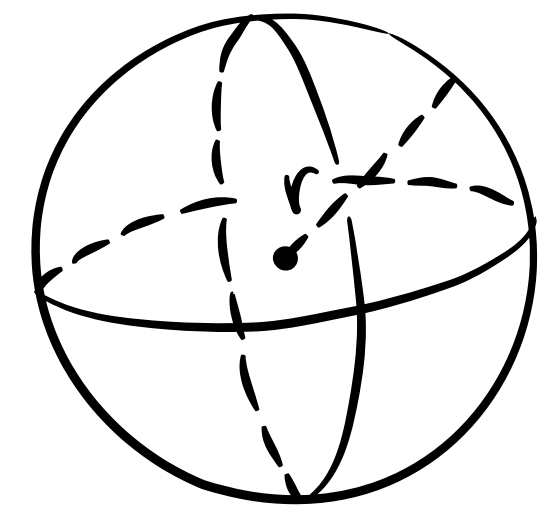
# Referências

---

- ALVES, Elizabeth Menezes de Pinho. Resumo da teoria dos grafos. Estratégia Concursos, 24 jul. 2023. Disponível em: <https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/teoria-dos-grafos/>. Acesso em: 20 jul. 2026.
- BÓSON Treinamentos. O que é a Teoria dos Grafos - Introdução - 01. YouTube, 13 out. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dVXP8IAcE7M&t=201s>. Acesso em: 20 jul. 2026.
- FEOFILOFF, Paulo. O que é um grafo? Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP), 22 maio 2022. Disponível em: [https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos\\_em\\_grafos/aulas/grafos.html](https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos_em_grafos/aulas/grafos.html). Acesso em: 20 jul. 2026.
- FERNANDO Emilio Puntel. Grafos em 12 Minutos! Vértices, Arestas, Grau e Muito Mais! YouTube, 14 nov. 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4W8bTrDmpck&t=5s>. Acesso em: 20 jul. 2026.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



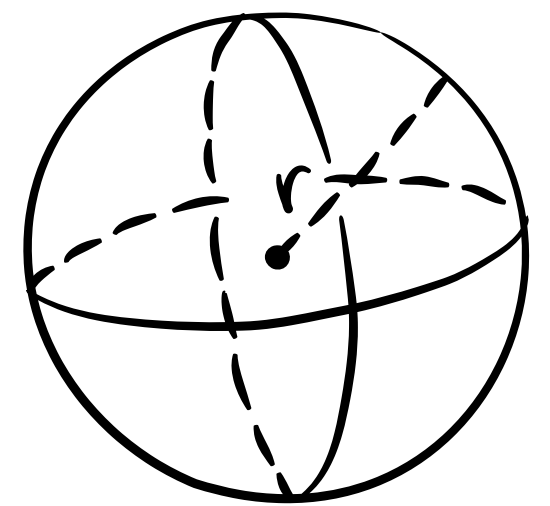
# Referências

---

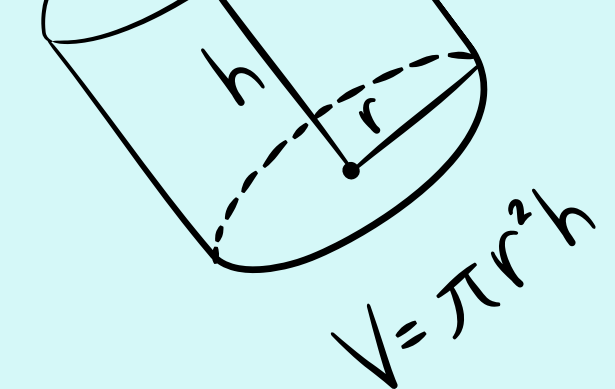
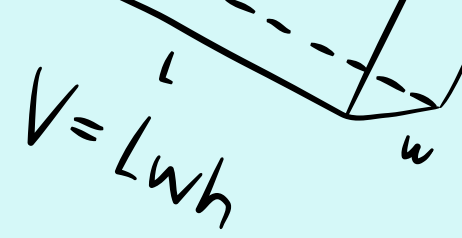
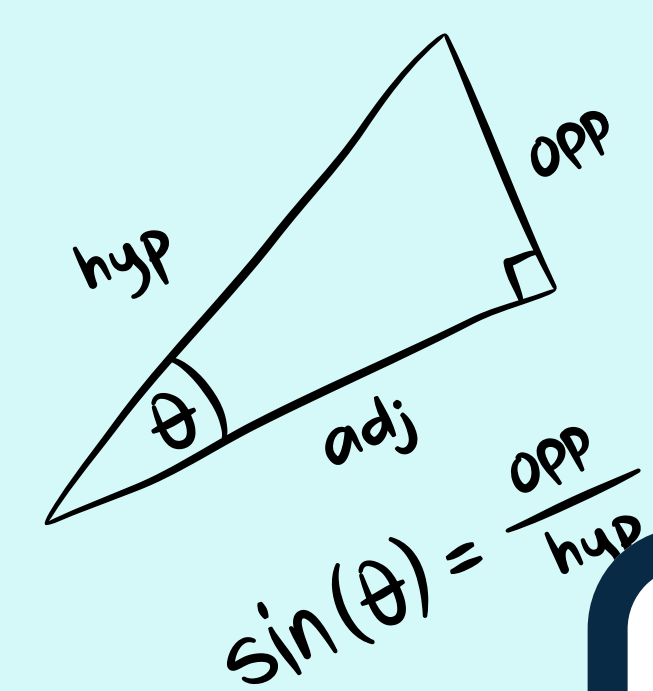
- MANUAL do Código. GRAFOS. Introdução à Teoria dos Grafos. Programação, Matemática e Curiosidades. YouTube, 7 jul. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NNZ7jL1X2ml&t=2749s>. Acesso em: 20 jul. 2026.
- freeCodeCamp. Graph Algorithms in Python: BFS, DFS, and Beyond. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/graph-algorithms-in-python-bfs-dfs-and-beyond/#heading-understanding-graphs-in-python>. Acesso em: 20 jul. 2026.
- BHARGAVA, Aditya. Entendendo algoritmos: um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. Tradução de Luiz Claudio de Queiroz. São Paulo: Novatec Editora, 2017.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

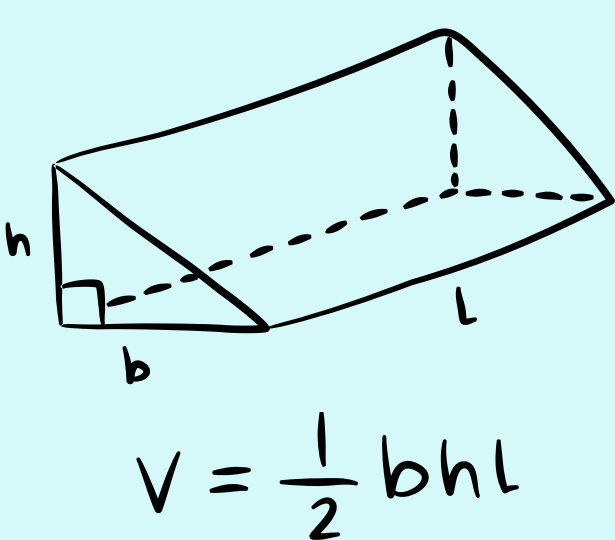


$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = \frac{V_f - V_i}{t}$$

**OBRIGADO  
PELA ATENÇÃO**

$$y = mx + b$$



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

